

格密码：第四次作业

Illusionna 2025.....004 人工智能学院

13:52, Monday 13th April, 2026

目录

- 1 $\widehat{f+g} = \hat{f} + \hat{g}$ 且对任意 $\alpha \in \mathbb{C}$, $\widehat{(\alpha f)} = \alpha \hat{f}$ 1
- 2 $\bar{f}$ 是由函数 f 取复共轭得到, 则 $\widehat{(\bar{f})}(y) = \overline{\hat{f}(-y)}$ 1
- 3 若 $h(x) := f(x+z)$ 则 $\hat{h}(y) = \hat{f}(y) \cdot e^{2\pi izy}$ 2
- 4 若 $h(x) := e^{2\pi izx} f(x)$ 则 $\hat{h}(y) = \hat{f}(y-z)$ 2
- 5 $|\hat{f}(y)| \leq \int_{-\infty}^{\infty} |f(x)| dx$ 2
- 6 $\forall \lambda > 0$, 若 $h(x) := \lambda f(\lambda x)$ 则 $\hat{h}(y) = \hat{f}\left(\frac{y}{\lambda}\right)$ 3
- 7 $\widehat{f * g} = \hat{f} \cdot \hat{g}$ 且 $\widehat{f \cdot g} = \hat{f} * \hat{g}$ 3
- 8 若 $h(x) = f'(x) \in L^1(\mathbb{R})$ 则 $\hat{h}(y) = 2\pi i y \hat{f}(y)$ 5
- 9 设 B 是非奇异的方阵, 试计算 $\hat{f}_B(\vec{y})$ 其中 $f_B(\vec{x}) = f(B\vec{x})$ 5

定理 1 标准的傅立叶变换积分定义：对于函数 $f \in L^1(\mathbb{R})$ ，其傅立叶变换定义为

$$\hat{f}(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{-2\pi ixy} dx$$

对任意的 $f, g \in L^1(\mathbb{R})$, $x, y, z \in \mathbb{R}$ ，以下 8 个命题均成立

1 $\widehat{f+g} = \hat{f} + \hat{g}$ 且对任意 $\alpha \in \mathbb{C}$, $\widehat{(\alpha f)} = \alpha \hat{f}$

由傅立叶变换的积分定义，利用积分的线性性质，有：

$$\begin{aligned}\widehat{f+g}(y) &= \int_{-\infty}^{\infty} [f(x) + g(x)]e^{-2\pi ixy} dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{-2\pi ixy} dx + \int_{-\infty}^{\infty} g(x)e^{-2\pi ixy} dx \\ &= \hat{f}(y) + \hat{g}(y)\end{aligned}$$

对于任意复常数 $\alpha \in \mathbb{C}$ ，有：

$$\begin{aligned}\widehat{(\alpha f)}(y) &= \int_{-\infty}^{\infty} \alpha f(x)e^{-2\pi ixy} dx \\ &= \alpha \int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{-2\pi ixy} dx \\ &= \alpha \hat{f}(y)\end{aligned}$$

2 $\bar{f}$ 是由函数 f 取复共轭得到，则 $\widehat{(\bar{f})}(y) = \overline{\hat{f}(-y)}$

根据定义，对共轭函数 $\bar{f}(x)$ 进行傅里叶变换：

$$\widehat{(\bar{f})}(y) = \int_{-\infty}^{\infty} \overline{f(x)}e^{-2\pi ixy} dx$$

因为 $\overline{e^{2\pi ixy}} = e^{-2\pi ixy}$ ，可得：

$$\begin{aligned}\widehat{(\bar{f})}(y) &= \int_{-\infty}^{\infty} \overline{f(x)e^{2\pi ixy}} dx \\ &= \overline{\int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{-2\pi ix(-y)} dx} \\ &= \overline{\hat{f}(-y)}\end{aligned}$$

3 若 $h(x) := f(x + z)$ 则 $\hat{h}(y) = \hat{f}(y) \cdot e^{2\pi izy}$

根据定义对时移函数进行变换:

$$\hat{h}(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x + z) e^{-2\pi ixy} dx$$

令 $t = x + z$, 则 $x = t - z$ 且 $dx = dt$, 由于积分区间在实数轴上无穷, 平移不改变积分限, 代入得:

$$\begin{aligned}\hat{h}(y) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-2\pi i(t-z)y} dt \\ &= e^{2\pi izy} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-2\pi ity} dt \\ &= e^{2\pi izy} \cdot \hat{f}(y)\end{aligned}$$

4 若 $h(x) := e^{2\pi izx} f(x)$ 则 $\hat{h}(y) = \hat{f}(y - z)$

根据定义进行频移计算:

$$\begin{aligned}\hat{h}(y) &= \int_{-\infty}^{\infty} [e^{2\pi izx} f(x)] e^{-2\pi ixy} dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-2\pi ix(y-z)} dx\end{aligned}$$

记 $y - z$ 为新的频率变量, 则:

$$\hat{h}(y) = \hat{f}(y - z)$$

5 $|\hat{f}(y)| \leq \int_{-\infty}^{\infty} |f(x)| dx$

积分的绝对值不等式:

$$\left| \int F(x) dx \right| \leq \int |F(x)| dx$$

则对傅里叶变换的积分等式两边取绝对值:

$$\begin{aligned}|\hat{f}(y)| &= \left| \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-2\pi ixy} dx \right| \\ &\leq \int_{-\infty}^{\infty} |f(x) e^{-2\pi ixy}| dx\end{aligned}$$

而 $\forall x, y \in \mathbb{R}$, 有欧拉公式性质 $|e^{-2\pi ixy}| = 1$, 因此:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)e^{-2\pi ixy}| dx = \int_{-\infty}^{\infty} |f(x)| \cdot 1 dx = \int_{-\infty}^{\infty} |f(x)| dx$$

即:

$$|\hat{f}(y)| \leq \int_{-\infty}^{\infty} |f(x)| dx$$

6 $\forall \lambda > 0$, 若 $h(x) := \lambda f(\lambda x)$ 则 $\hat{h}(y) = \hat{f}\left(\frac{y}{\lambda}\right)$

根据定义:

$$\hat{h}(y) = \int_{-\infty}^{\infty} \lambda f(\lambda x) e^{-2\pi ixy} dx$$

令 $t = \lambda x$, 因为缩放因子 $\lambda > 0$, 所以积分的上下限方向不发生改变, 且 $dx = \frac{1}{\lambda} dt$, 代入积分式:

$$\begin{aligned} \hat{h}(y) &= \int_{-\infty}^{\infty} \lambda f(t) e^{-2\pi i\left(\frac{t}{\lambda}\right)y} \cdot \frac{1}{\lambda} dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-2\pi it\left(\frac{y}{\lambda}\right)} dt \\ &= \hat{f}\left(\frac{y}{\lambda}\right) \end{aligned}$$

7 $\widehat{f * g} = \hat{f} \cdot \hat{g}$ 且 $\widehat{f \cdot g} = \hat{f} * \hat{g}$

(a) 证明 $\widehat{f * g} = \hat{f} \cdot \hat{g}$

两函数的卷积:

$$(f * g)(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)g(x-t)dt$$

对其进行傅立叶变换:

$$\widehat{f * g}(y) = \int_{-\infty}^{\infty} \left[\int_{-\infty}^{\infty} f(t)g(x-t)dt \right] e^{-2\pi ixy} dx$$

由 Fubini 定理交换积分顺序:

$$\widehat{f * g}(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \left[\int_{-\infty}^{\infty} g(x-t)e^{-2\pi ixy} dx \right] dt$$

令 $u = x - t$, 则 $x = u + t$, $dx = du$:

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} g(u)e^{-2\pi i(u+t)y}du &= e^{-2\pi ity} \int_{-\infty}^{\infty} g(u)e^{-2\pi iuy}du \\ &= e^{-2\pi ity} \hat{g}(y)\end{aligned}$$

则:

$$\begin{aligned}\widehat{f * g}(y) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-2\pi ity} \hat{g}(y)dt \\ &= \hat{g}(y) \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-2\pi ity}dt \\ &= \hat{f}(y) \cdot \hat{g}(y)\end{aligned}$$

(b) 证明 $\widehat{f \cdot g} = \hat{f} * \hat{g}$

根据傅里叶逆变换定理:

$$f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(u)e^{2\pi iux}du$$

对 $f(x)g(x)$ 进行傅里叶变换:

$$\begin{aligned}\widehat{f \cdot g}(y) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(x)g(x)e^{-2\pi ixy}dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \left[\int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(u)e^{2\pi iux}du \right] g(x)e^{-2\pi ixy}dx\end{aligned}$$

交换积分顺序可得:

$$\widehat{f \cdot g}(y) = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(u) \left[\int_{-\infty}^{\infty} g(x)e^{-2\pi ix(y-u)}dx \right] du$$

则:

$$\begin{aligned}\widehat{f \cdot g}(y) &= \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(u)\hat{g}(y-u)du \\ &= (\hat{f} * \hat{g})(y)\end{aligned}$$

8 若 $h(x) = f'(x) \in L^1(\mathbb{R})$ 则 $\hat{h}(y) = 2\pi i y \hat{f}(y)$

对导数进行傅里叶变换，并运用分部积分：

$$\begin{aligned}\hat{h}(y) &= \int_{-\infty}^{\infty} f'(x) e^{-2\pi i x y} dx \\ &= [f(x) e^{-2\pi i x y}]|_{-\infty}^{\infty} - \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \cdot \frac{d}{dx} (e^{-2\pi i x y}) dx\end{aligned}$$

由于 $f \in L^1(\mathbb{R})$ 且 $f' \in L^1(\mathbb{R})$ ，这隐含了在边界处：

$$\lim_{|x| \rightarrow \infty} f(x) = 0$$

因此第一项的边界值为零：

$$[f(x) e^{-2\pi i x y}]|_{-\infty}^{\infty} = 0$$

处理第二项的微积分：

$$\begin{aligned}\hat{h}(y) &= 0 - \int_{-\infty}^{\infty} f(x) (-2\pi i y e^{-2\pi i x y}) dx \\ &= 2\pi i y \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-2\pi i x y} dx \\ &= 2\pi i y \hat{f}(y)\end{aligned}$$

9 设 B 是非奇异的方阵，试计算 $\hat{f}_B(\vec{y})$ 其中 $f_B(\vec{x}) = f(B\vec{x})$

视 $\vec{x}, \vec{y}$ 为列向量，对于多维函数 $f(\vec{x})$ ，其标准傅立叶变换为：

$$\hat{f}(\vec{y}) = \int_{\mathbb{R}^n} f(\vec{x}) e^{-2\pi i \vec{x}^\top \vec{y}} d\vec{x}$$

由于 $f_B(\vec{x}) = f(B\vec{x})$ 的傅立叶变换为：

$$\hat{f}_B(\vec{y}) = \int_{\mathbb{R}^n} f(B\vec{x}) e^{-2\pi i \vec{x}^\top \vec{y}} d\vec{x}$$

令 $\vec{u} = B\vec{x}$ ，因为方阵 B 是非奇异的，即 $\det(B) \neq 0$ ，矩阵可逆，所以可以解得：

$$\vec{x} = B^{-1}\vec{u}$$

多维积分换元中，积分微元 $d\vec{x}$ 和 $d\vec{u}$ 相差一个雅可比矩阵行列式的绝对值，而变换

$\vec{x} = \mathbf{B}^{-1}\vec{u}$ 的雅可比行列式即为 $\det(\mathbf{B}^{-1})$ ，因此：

$$d\vec{x} = |\det(\mathbf{B}^{-1})| d\vec{u} = \frac{1}{|\det(\mathbf{B})|} d\vec{u}$$

将 $\vec{x} = \mathbf{B}^{-1}\vec{u}$ 代入，并利用矩阵转置的性质：

$$\vec{x}^\top \vec{y} = (\mathbf{B}^{-1}\vec{u})^\top \vec{y} = \vec{u}^\top (\mathbf{B}^{-1})^\top \vec{y} = \vec{u}^\top (\mathbf{B}^\top)^{-1} \vec{y}$$

则：

$$\begin{aligned} \hat{f}_B(\vec{y}) &= \int_{\mathbb{R}^n} f(\vec{u}) e^{-2\pi i \vec{x}^\top (\mathbf{B}^\top)^{-1} \vec{y}} \frac{1}{|\det(\mathbf{B})|} d\vec{u} \\ &= \frac{1}{|\det(\mathbf{B})|} \int_{\mathbb{R}^n} f(\vec{u}) e^{-2\pi i \vec{u}^\top [(\mathbf{B}^\top)^{-1} \vec{y}]} d\vec{u} \end{aligned}$$

被积函数部分正是原函数 f 在频率变量为 $(\mathbf{B}^\top)^{-1}\vec{y}$ 时的傅立叶变换定义式，可直接得出结论：

$$\hat{f}_B(\vec{y}) = \frac{1}{|\det(\mathbf{B})|} \hat{f}[(\mathbf{B}^\top)^{-1} \vec{y}]$$